

Лаборатория протоколов

Исследование и описание неизвестного сетевого протокола
поверх TCP

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026 · кейс #02 · Мадригал
Python 3.12 · PySide6 · dpkt · pytest · Docker



Состав команды

HTTP 418 · UMIRHack 2026 · кейс #02 ·

Мадригал

Сабадаш Павел — архитектура, capture, project, report, координация, backend, GUI ·
[@Pasha1778](#)

Предков Никита — backend, правила, тесты ·
[@petruan](#)

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

Задача: восстановить протокол, а не угадать его

Дано: захваты (pcap/pcapng) и журнал действий устройства. Спецификации нет.

Нужно: проверяемая интерпретация структуры сообщений.

Отличие от «просто распарсить»: парсер даёт один ответ; здесь видно, где он верен, а где перестаёт работать.

2

входа: байты + журнал

3

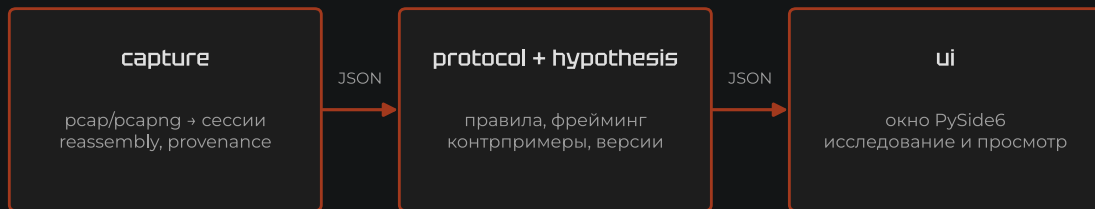
вопроса: что наблюдалось · где работает · почему это чтение

Выход — переносимая интерпретация с контрпримерами, привязанными к байтам.

01

Πορχορ

Три модуля, связанные JSON-контрактами



Контракты зафиксированы JSON Schema (draft 2020-12)

capture

pcap/pcapng →
сессии →

protocol + hypothesis

фрейминг, поля,
применение

ui

настольное окно
PySide6

02

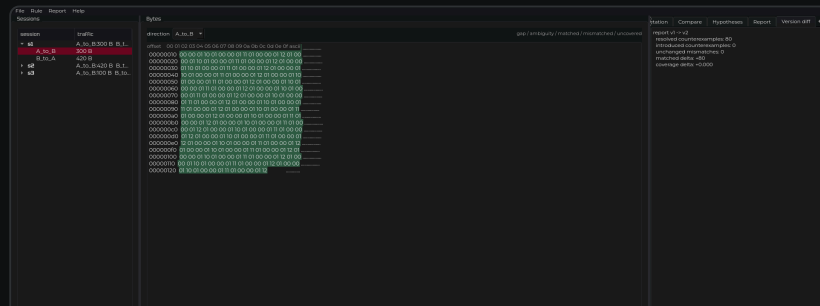
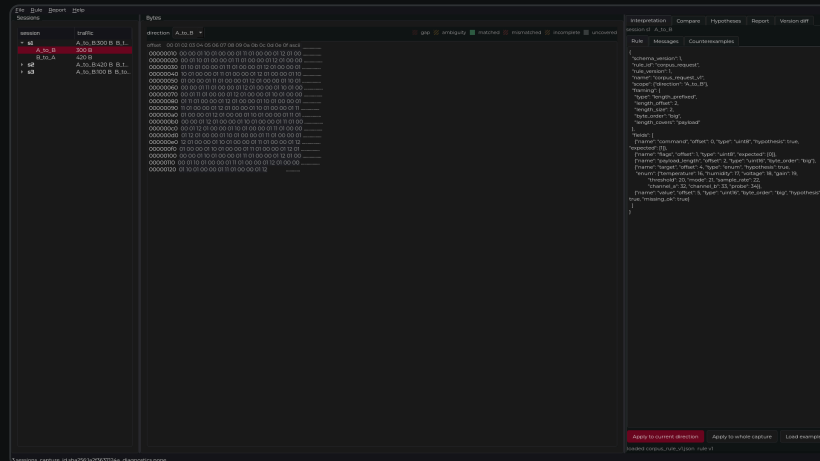
Реализация

Захват потока: границы ТСП ≠ границы сообщений

Сессия — экземпляр соединения, а не пара адресов: повторное использование портов даёт новую сессию.

Байты восстанавливаются по номерам последовательности; повторная передача даёт сведения о происхождении, а не лишние байты.

Пропуск не заполняется нулями — становится диагностикой, сообщение поверх него



Правила и фрейминг: одно описание на весь поток

Фрейминг: по длине, фиксированный размер, по маркерам, вручную.

Типы полей: `uint` `bytes` `enum`
`string` `checksum` `computed`

Поле с пометкой `hypothesis` — предположение о смысле, а не факт.

Сообщения не перечисляются вручную: правило описывает весь поток.

```
{
  "framing": {
    "type": "length_prefixed",
    "length_offset": 2, "length_size": 2,
    "byte_order": "big", "length_covers": "payload"
  },
  "fields": [
    { "name": "command", "offset": 0,
      "type": "uint8", "hypothesis": true,
      "expected": [1] }
  ]
}
```

Гипотезы и контрпримеры: совпадение – не доказательство

Шесть статусов по каждому сообщению:

■ **matched** · ■ **mismatched** · ■ **ambiguous**

incomplete

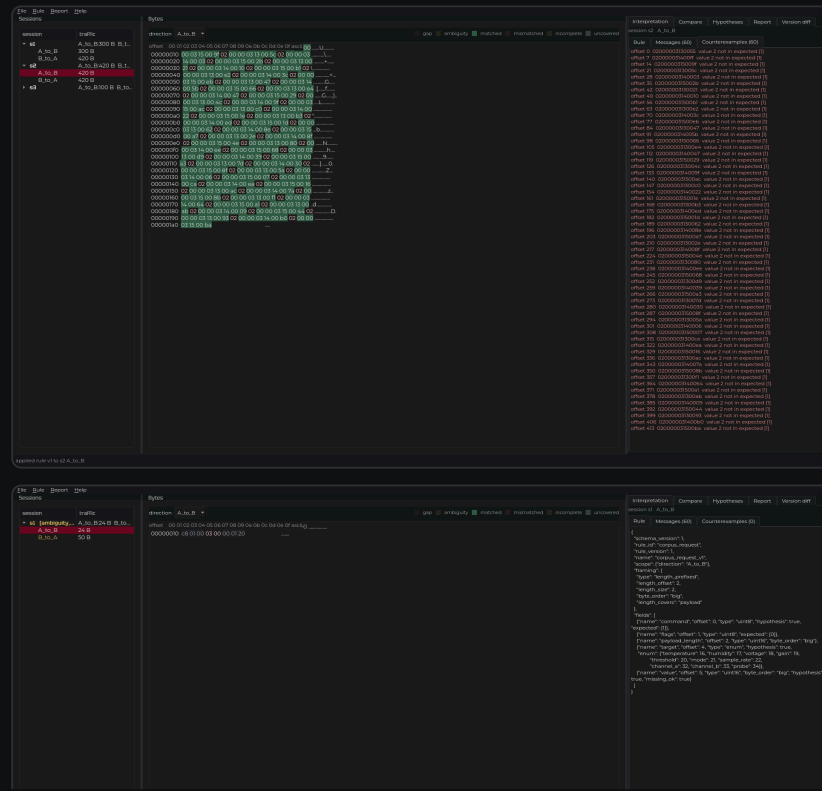
uncovered

not_applicable

mismatched — это контрпример, привязанный к байтам и к пакету-источнику.

Правило проверяется на **всём** корпусе.

Контрпримеры **сохраняются**, а не отбрасываются



03

Демонстрация

Цикл на корпусе: шесть шагов

наблюдение

проверка

уточнение

1

2

3

4

5

6

гипотеза

контрпример

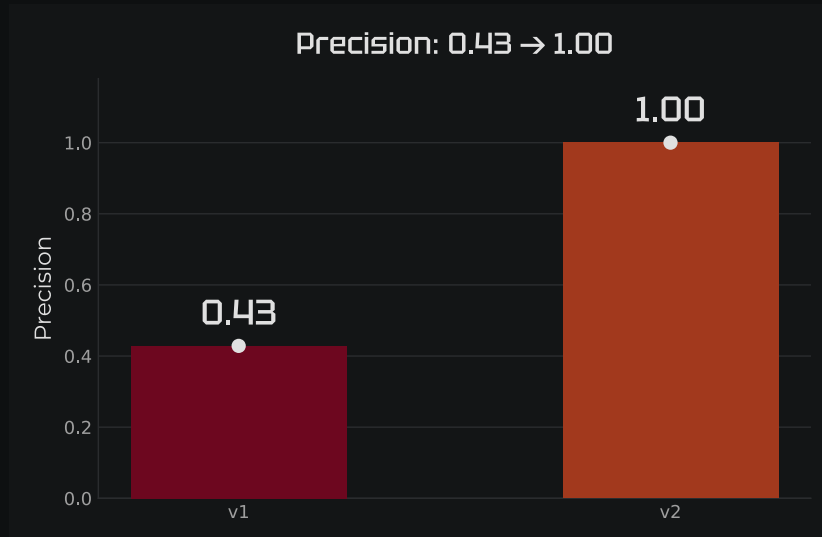
повторная
проверка

Наблюдение: байты запроса начинаются с `01 00 00 01`.

Гипотеза: по смещению 2 — длина два байта, старший вперёд.

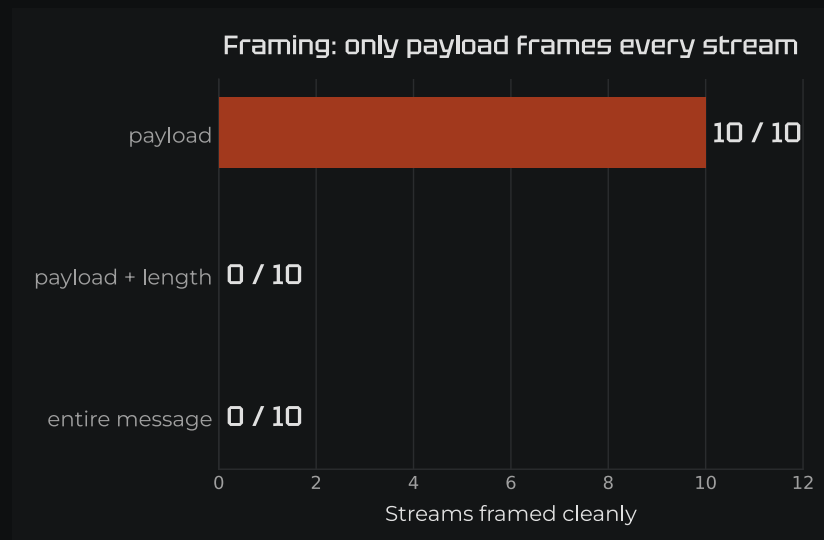
Проверка и контрпримеры: точность

Чтение, объявленное правилом v1, даёт 0.43 (60 support, 80 contradict).

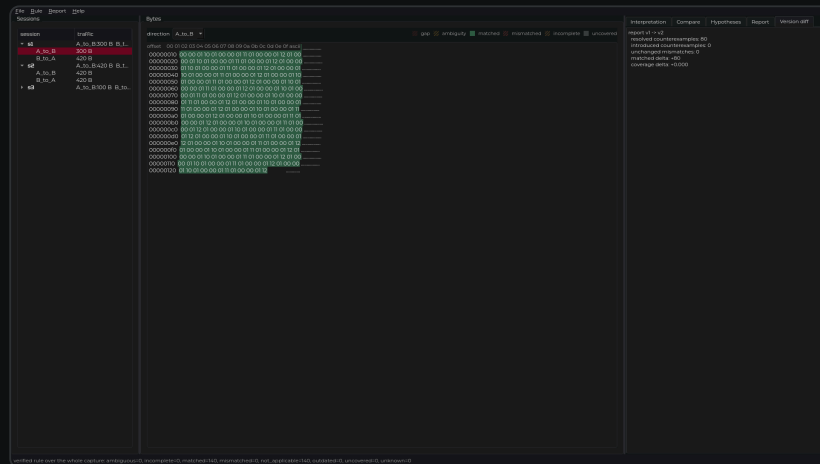


показатель	v1	v2
matched	60	140
mismatched	80	0

Сравнение версий: изменён один список, структура та же



Фрейминг `payload` разбирает 10/10 потоков; два других кандидата — 0/10.



Изменён **только** список допустимых команд: **[1]** → **[1, 2, 3]**.

Фрейминг, число полей, смещения и типы идентичны.

Контрпример как ценность: байт, который уточнил правило

Конкретный **mismatched**-байт:

поле	значение
session / direction	s2 / A_to_B
message offset	0 , length 7
bytes	02 00 00 03 13 00 55
reason	value 2 not in expected [1]

Как уточнили правило:

```
{ "name": "command", "offset": 0,  
  "type": "uint8", "hypothesis": true,  
-  "expected": [1] }  
+  "expected": [1, 2, 3] }
```

Один байт, привязанный к пакету-источнику, превратил 80 контрпримеров в 0 (v1 → v2).

Метрики: сводка чисел

140

matched, rule v2

0

counterexamples, v2

10/10

потоков разобрано

280

сообщений в
захвате 01

40/40

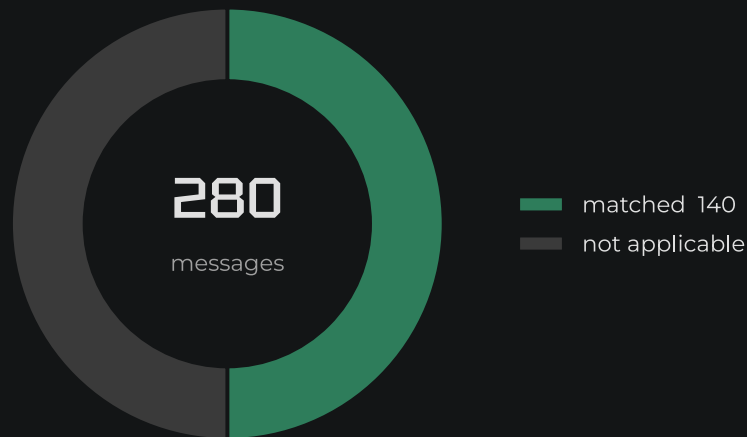
перенос на захват
02

5/5

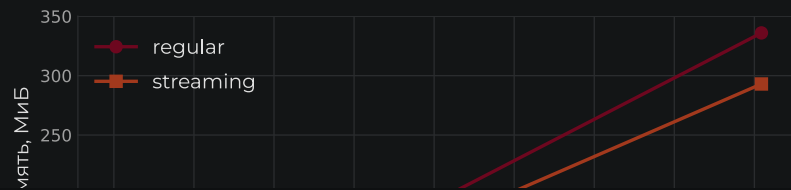
CI зелёный

Источник: `docs/METRICS.md`, `docs/AUDIT.md`.

Coverage of corpus_capture_01 (rule v2)



Свип памяти: streaming ниже regular



04

Итог

Ограничения: честный список

Смысл байта флагов не установлен: в корпусе он постоянен.

Поле значения не объяснено ни одним проверенным чтением и остаётся гипотезой.

Ответы разбираются по границам, но не по полям.

Альтернативные чтения берутся из заданного набора: смысл вне набора не будет найден.

Корпус синтетический — протокол может не совпадать с реальным устройством.

Интерпретация верна для проверенных захватов и молчит вне них.

ИТОГ И ССЫЛКИ

Восстановлена раскладка: код команды, флаги, длина (`uint16`, BE), полезная нагрузка.

Команда принимает `1`, `2`, `3`; смещение 4 — идентификатор параметра; 5–6 — значение при записи.

Правило переносится на второй захват и **не** переносится на посторонний.

Каждое утверждение подкреплено байтами, контрпримером или журналом.



github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab

[REPORT.md](#) · [docs/REFERENCE_INVESTIGATION.md](#) · [docs/demo.md](#)

Вопросы

Команда HTTP 418 · UMIRHack 2026

github.com/Pavel1778/madrigal-protocol-lab